

Awesome GFlowNets

从流匹配到可认证训练：213 篇文献的结构化盘点

awesome_Gflow 调研流水线

检索截止 2026-08-25

2026 年 9 月

本次调研的交付物

四类产物

- 213 篇论文分类目录 (TSV + markdown)
- 35 篇核心论文中文深度解读
- 34 篇保版式中文翻译 PDF (32 全文 + 2 篇长材料章节节选)
- 4 份趋势与失效边界报告

证据纪律

- 解读的论断标注论文章节或公式号
- 个人判断显式标注为「我的判断」
- 趋势报告每条给来源链接与日期
- 检索不到写「未检索到」，不猜

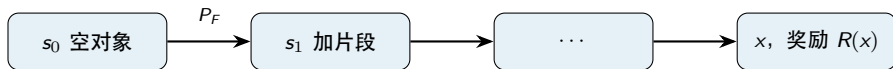
技术栈：SuperTranslate 保版式引擎 + 自建 vLLM (Qwen2.5-32B-AWQ, A100 80G, 16K 上下文)。

GFlowNet 解决的问题：采样而非最大化

训练前向策略 P_F ，使终止对象 x 的采样概率满足

$$P_T(x) \propto R(x),$$

其中 $R(x) > 0$ 是终端奖励， P_T 是策略诱导的终止分布。



同一个 x 可由多条轨迹到达（合流 DAG），这是与自回归模型的核心分野：需要流守恒约束才能保证边缘分布正确。

为什么重要： 药物发现要的是结构多样的候选池，单个「最优分子」在湿实验里很可能失败。**奖励最大化方法天然坍缩到单模态**，这是结构性差异而非调参问题。

训练目标谱系：信用传播距离与方差的折中

目标	约束粒度	解决什么	代价
Flow Matching (T01)	单状态入出流	最初的正确性保证	长轨迹信用传播慢
Detailed Balance (T02)	单边	不需枚举父节点	比值梯度方差大
Trajectory Balance (T03)	整条轨迹	一步传到起点	长轨迹乘积、需估 Z
SubTB (T05)	子轨迹 (λ 加权)	DB 与 TB 间插值	终止漂移、有效性退化
f -TB / 散度族 (T49/T17)	轨迹级 f -散度	纳入更大家族	散度选择成新超参

TB 的轨迹级恒等式 ($\tau = (s_0 \rightarrow \cdots \rightarrow s_n = x)$):

$$Z \prod_{t=1}^n P_F(s_t | s_{t-1}) = R(x) \prod_{t=1}^n P_B(s_{t-1} | s_t)$$

Z 是可学习的配分函数标量, P_B 是后向策略。两侧取对数作差平方即 TB loss。

趋势一：从「平衡族」走向「证书族」与「博弈族」

2026 年的新论文不再只提新平衡式，而是附带可验证保证或引入对抗机制。

证书族：Stable GFlowNets (arXiv 2605.01729) 打通 TB loss 与全局 TV 误差，给出 loss 到 TV 的上界与有限样本证书；反例证明小 TV 误差不蕴含有限 loss，后期 loss 尖峰可能良性。

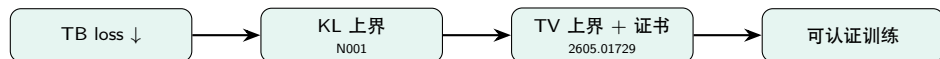
博弈族：DTB / ACE (arXiv 2602.17827) 训练探索策略专攻当前网络低估的区域，与主网络构成双人博弈并刻画均衡，多样高奖励区域发现率超 curiosity 基线。

LLM 专用：RapTB + SubM (arXiv 2603.00454) 针对前缀坍缩与长度偏置，把子轨迹监督锚在根节点、吸收后缀回传奖励，做到 32B 规模。

读法

单纯提出新平衡恒等式的窗口正在关闭；增量空间在「目标 + 可验证保证」与「目标 + 探索机制」。

趋势二：loss 到分布误差的理论链条已闭合



结果	内容	来源
收敛速率分层	FM 达 $\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$, DB 仅 $\mathcal{O}(1/T^{1/3})$	arXiv 2505.02035
样本复杂度	$\mathcal{O}(S L \log(S /\delta)/\epsilon^2)$	同上
隐式正则	FM 偏最大熵, DB 偏 KL, TB 偏路径长度效率	同上
奖励噪声鲁棒性	按 $R_{\min}^{-4}$ 缩放	同上
泛化界	轨迹越长、目标越尖则越难	ICLR 2025

尚未闭合： 以上速率均依赖 tabular 或可实现性假设，函数逼近下的收敛性未检索到任何结果。

趋势三：与 GRPO 系的硬对比

Scaffold-conditioned SMILES 优化（数据来自 RapTB 论文 Table 1）：

方法	有效性	奖励	熵	指纹多样性	平均长度
PPO	1.000	0.604	≈ 0	—	—
GRPO	0.997	0.661	0.98	—	10.0
TB	0.998	0.717	2.503	0.807	3.065
SubTB	0.328	0.755	2.127	0.836	8.354
RapTB + SubM	0.988	0.844	2.726	0.898	7.435

肽生成压力测试（bioRxiv 2026-01）：GFlowNet 二肽采样均匀度高 $5.4\times$ 、奖励方差低 $1.9\times$ 、重复序列少 $3.9\times$ 。去掉奖励中的熵门控后，GRPO-D 的 1000 个样本 100% 含同一三肽模式，GFlowNet 多样性保持 0.937。

核心结论

GFlowNet 的护城河不是峰值奖励，而是对奖励函数设计缺陷的鲁棒性。

- 上表中 RapTB+SubM 的奖励分数 (0.844) 也高于 GRPO (0.661) ——差距不止在多样性。
- GRPO 系需要精调的多样性惩罚与熵门控才不坍缩，而这些超参在真实药物发现流水线里通常调不准。
- GRPO 综述 (arXiv 2603.06623) 把 diversity preservation 单列为研究方向 (DiverseGRPO 用 Vendi Score 提升 13%–18%)，从反面印证这是结构性弱点而非实现问题。

相对位置：不是升降，是性质变化

下降的维度

- 纯采样性能：物理场景 SOTA 已被 iDEM、力引导漂移、FP++ 占据，它们用能量或力的结构，GFN 的离散组合优势用不上。
- 理论独立性：熵正则 RL (T14)、Markov chain、OT (O08)、连续时间路径测度四个视角都能把 GFlowNet 写成特例。

上升的维度

- 目标采用度：扩散采样器方向把 TB/VarGrad + 回放 + 局部搜索当作标准配置；torchgfn 把 off-policy 训练写进官方指南。
- 应用护城河：抗奖励设计缺陷在分子与肽两个独立实验都有量化证据。
- FlowRL 作为 recipe 合并进 verl (PR #3924, 2025-11-06)，首次进入 2 万 star 级生产框架。

失效边界：什么时候 GFlowNet 不 work

213 篇论文里只有 1 篇的简介提到失效——证据被埋在实验章节与 limitations 里。

失效模式	触发条件	定量表现	依据
奖励峰值过尖	$\sigma \leq 0.5$	只找 1-2 个模态，MCMC 找 11-16 个，成本还高 $500\times$	N081
截断致流泄漏	稀疏奖励	强制终止态违反流守恒，偏向最长轨迹；稠密奖励下无影响	N113
系统性欠拟合	高熵初始化	$\log p$ 对 $\log R$ 回归斜率仅 0.58（理想 1.0）	T07
LLM 前缀坍缩	终端奖励 + 回放偏置	早期 token 熵骤降，长度系统性偏离	T54
loss 与误差脱钩	任意	小 TV 误差不蕴含有界 loss	T51

元失效：四个流行评测指标都不测分布正确性

被否证的指标 (T32)

Spearman 相关 ($\log p_\theta = c \log \tilde{\pi}$ 时恒为 1.0, 但只有 $c = 1$ 才匹配目标)、平均未归一化目标、Shen's accuracy、发现模态数与 top- k 奖励——全都会给「在模态上堆积过多质量」的错误分布高分。

唯一被验证可用的是 **FCS** (Flow Consistency in Sub-graphs): 与 TV 距离的 Spearman 相关 0.99 (集合生成) / 0.90 (序列生成), 计算量少约 3 个数量级, 并有 PAC 界。

用 FCS 复检的负面结果: LED- 与 FL-GFlowNets 在「发现高价值状态」上显著优于标准 TB, 但 **采样分布是错的**——用模态数评测会把它们判为优胜。

操作规则: 声称「分布匹配更好」的实验, 不报 FCS (或可枚举时的精确 TV) 就没有说服力。

工具生态的冷静一面 (GitHub API 当日实测)

停滞信号

- Recursion/Valence 2025-06-27 开源 synflownet-boltz, 此后零提交。
- 主库 recursionpharma/gflownet 一年仅 2 次提交 (Dockerfile/tox 杂务); 公司 2025-06 裁员 20% 后口径转向 foundation model。
- TRL 与 OpenRLHF 对 GFlowNet 的 issue/PR 搜索命中均为 0 (对照: GRPO in TRL = 1650)。

FlowRL 自身已被 GFlowRL (arXiv 2607.13394) 判定在 MoE 235B 配置下配分函数网络不收敛, 改用 in-batch Monte Carlo 估 $\log Z$ 。

健康信号

- torchgfn 是唯一全指标健康的库: v2.4.1 (2026-04-05), 2026-04 起提交 ≥ 100 次。
- verl 集成 FlowRL 是孤例但确实成立。
- gfnx (JAX, 2025-11) 提出标准化评测意图, 但 PyPI 停在 0.0.1。

最值得投入：GFlowNet × 最优传输

已建立的结果 (O08)

最小流非无环 GFlowNet 学习问题可等价写成线性规划；固定初始边流分布后，即变为以图上距离为代价的 Kantorovich OT 问题（也等价于图上 Beckmann 问题的离散形式）。最优前向策略采样的正是最优路径，诱导最优耦合。

对偶方向：DDSBM (ICLR 2025) 把 Iterative Markovian Fitting 扩展到离散空间解 Schrödinger 桥，其动力学等价于以图编辑距离为代价的熵正则 OT。两条线在 2026 年是收敛而非替代：SB/OT 给目标与代价结构，GFlowNet 给离散组合空间上的可扩展参数化与 off-policy 训练。

三个具体切口

- 把 O08 的 LP 等价性从「固定初始边流」放宽到一般情形，检验最优耦合是否仍可由 GFlowNet 策略表示。
- 用 GFlowNet 求解精确解不可行规模的图 OT，与 Sinkhorn 类方法做代价-时间曲线对比。
- 把 DDSBM 的「最小图变换」性质引入 GFlowNet 分子优化：保持 $P_T(x) \propto R(x)$ 的同时约束编辑距离。

内容组织（按 awesome-ml4co 规范）

- papers/: 213 篇 TSV 目录 + 核心清单
- notes/: 8 节固定模板的中文解读
- pdfs/en, pdfs/zh: 原文与译文对照
- insights/: 四份趋势与失效边界报告
- surveys/: 理论指南与 OT 潜力分析

全流程脚本化，可增量重跑

- download_core_pdfs.py: arXiv 检索落盘，断点续传
- translate_batch.py: 并行翻译，已完成自动跳过
- generate_notes.py: PDF 全文经 vLLM 生成初稿
- build_readme.py: 解析目录生成分区 README

解读模板固定 8 节：一句话、问题与动机、方法核心、理论结果、实验与证据、局限与批判、与谁对话、对后续研究的启示。

把结论变成决策：该不该用 GFlowNet

值得用的四个条件（缺一个就该考虑替代方案）

离散组合空间 + 需要多样高分候选 + 奖励函数难以精调 + 奖励地形不是尖峰

你的情形	建议	依据
奖励近 Dirac、维度不高	用 MCMC	N081
有力场/能量结构可用	用 iDEM、力引导漂移	N031, N107
只要单个最优解	用 PPO/GRPO, 更省算力	—
稠密奖励且只担心 mode collapse	不必换 Pruning Loss, 收益为零	N113
需多样候选 + 奖励难精调	用 GFlowNet, 护城河所在	N109, T54
需离散空间 off-policy + Z 估计	用 GFlowNet, RL 无对应物	—

选目标别照搬理论速率：T40 给 FM $\mathcal{O}(1/\sqrt{T})$ 优于 DB，但 N081 在高维稀疏图上实测 FM 多数不收敛、DB 最优。

结论与下一步

判断一：理论已成熟。loss 到 KL 到 TV 的链条闭合，速率分层与样本复杂度都有结果，新目标要过审必须附带可验证保证。

判断二：护城河是鲁棒性而非峰值。应主打奖励函数难以精确的真实流水线场景。

判断三：生态薄，工程红利未被吃掉。只有 torchgfn 健康、只有 verl 集成。

三个行动项

- 1 攻函数逼近下的收敛性——当前唯一明确的理论空位。
- 2 沿 O08 推进 GFN $\times$ OT：放宽 LP 等价性条件 + 大规模图 OT 求解器对比。
- 3 补齐生态：面向 LLM 后训练的 GFlowNet 训练库与标准评测套件。

References

-  Malkin et al. Trajectory Balance: Improved Credit Assignment in GFlowNets. NeurIPS 2022.
-  Bengio et al. GFlowNet Foundations. JMLR 2023.
-  Stable GFlowNets with Probabilistic Guarantees. arXiv:2605.01729, 2026.
-  Rooted Absorbed Prefix Trajectory Balance with Submodular Replay. arXiv:2603.00454, 2026.
-  Secrets of GFlowNets' Learning Behavior: A Theoretical Study. arXiv:2505.02035, 2025.
-  Your GFlowNet Secretly Learns an Optimal Transport Plan. ICML 2026 SPIGM Workshop.
-  Sendera et al. Improved off-policy training of diffusion samplers. NeurIPS 2024.

完整目录、逐篇解读与中英文 PDF

`github.com/asimfish/awesome_Gflow`

生成方式与已知局限见仓库 `DELIVERY.md`